

Plataforma Anti-vibratoria Activa para un Sensor de Ultrasonido

Sergio Emmanuel Ropero y Juan Felipe Ortiz

21 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Contexto de aplicación	3
3. 1. Modelado realista del sistema	3
3.1. Descripción física del sistema	3
3.2. Variables del modelo	4
3.3. Aspectos realistas incluidos	4
4. 2. Obtención del modelo matemático	5
4.1. Modelo físico completo	5
4.2. Planta nominal para análisis y diseño	5
4.3. Función de transferencia nominal	6
4.4. Análisis de estabilidad	6
4.4.1. Interpretación física	7
4.4.2. Implicaciones para el sistema	7
5. 3. Comparación entre modelos	8
5.1. Lazo abierto teórico con función de transferencia	8
5.2. Lazo abierto Simscape	9
6. 4. Diseño del controlador	10
6.1. Modelo reducido para sintonía IMC-PID	10
6.1.1. Por que se reduce el modelo	10
6.1.2. Reducción física desde la ecuación eléctrica	10
6.1.3. Que se conserva y que se pierde con esta reducción	12
6.1.4. Lectura dinámica del modelo reducido	12
6.2. Forma PID ideal	13
6.3. Mantener $P = 50$	14
6.4. Equivalencia con el bloque PID de Simulink	14
6.4.1. Paso 1: partir del PID ideal ya obtenido	14
6.4.2. Paso 2: entender que el bloque no usa K_i ni K_d	15
6.4.3. Paso 3: sustitución numérica directa	15
6.4.4. Paso 4: explicar el papel del filtro derivativo	16

6.4.5.	Paso 5: elección de N	16
6.4.6.	Paso 6: valores finales para el bloque	16
6.4.7.	Paso 7: verificación sustituyendo en el bloque	17
7.	5. Evaluación del desempeño	17
7.1.	Diferencia entre regulación y seguimiento	17
7.1.1.	Regulación con setpoint fijo	18
7.1.2.	Seguimiento de referencia escalón	18
7.2.	Lazo cerrado Simscape para rechazo de perturbaciones	18
7.3.	Lazo cerrado para seguimiento de referencia	19
7.4.	Tabla de métricas	19
8.	Espacio para bono	19
9.	Uso de IA y apoyo	20
10.	Conclusiones	21

1. Introducción

En el laboratorio se realizan pruebas sobre papas utilizando un sensor de ultrasonido. Durante la medición, las vibraciones de la mesa o base donde esta montado el sensor alteran su posición y producen errores en la distancia medida. En consecuencia, el problema se formula como un problema de **rechazo de perturbaciones**: se desea que la plataforma donde se encuentra el sensor permanezca lo mas inmóvil posible aunque la base vibre.

El sistema propuesto es SISO y su planta nominal es de al menos tercer orden. La variable manipulada es el voltaje aplicado al actuador, mientras que la salida de interés es la posición de la plataforma del sensor. El trabajo se organiza siguiendo exactamente las partes pedidas en el enunciado: modelado realista, obtención del modelo matemático, comparación entre modelos, diseño del controlador y evaluación del desempeño.

2. Contexto de aplicación

El sistema estudiado en este proyecto se plantea pensando en una implementación de laboratorio orientada a la detección de plagas en papas. En ese montaje experimental, la detección se realiza mediante un sensor de ultrasonido. Este tipo de sensor es especialmente sensible a perturbaciones mecánicas, porque cualquier vibración de la estructura donde esta montado puede alterar la distancia medida y producir errores en la lectura.

El sensor se ubica sobre un montaje instalado en una mesa de laboratorio. Si la mesa sufre vibraciones o pequeñas perturbaciones externas, la posición del sensor cambia respecto del punto de medición, aun cuando el objeto inspeccionado no se haya movido realmente. Por eso, el problema no debe entenderse como uno de seguimiento de trayectoria, sino principalmente como uno de **regulación alrededor de un punto fijo**.

En este trabajo, el objetivo de control se define imponiendo que el *setpoint* del sistema sea siempre cero:

$$r(t) = 0.$$

Esto significa que se desea mantener constante la posición del sensor respecto de su equilibrio nominal. En otras palabras, el controlador debe actuar de manera que la salida del sistema permanezca lo mas cercana posible a cero cuando aparezcan perturbaciones sobre la mesa o sobre la base del montaje.

Desde el punto de vista físico, mantener el *setpoint* en cero significa evitar que la plataforma donde esta montado el sensor cambie de posición ante vibraciones del entorno. Esa es precisamente la razón de modelar el sistema como una plataforma anti-vibratoria activa: el resorte y el amortiguador aportan aislamiento pasivo, mientras que el actuado aporta una fuerza de corrección para reducir aun mas el movimiento transmitido al sensor.

3. 1. Modelado realista del sistema

3.1. Descripción física del sistema

El sistema realista se compone de una base inferior que vibra por efecto del entorno del laboratorio, una plataforma superior sobre la cual se monta el sensor de ultrasonido, un resorte que une la plataforma con la base, un amortiguador viscoso que disipa energía y un actuador electromecánico que aplica una fuerza de corrección para contrarrestar el efecto de las vibraciones.

La idea física es clara: si la base vibra, la plataforma tendera a moverse. El resorte y el amortiguador aportan aislamiento pasivo, mientras que el actuador permite introducir una acción activa de control. Por eso el sistema se interpreta como una plataforma antivibratoria activa.

3.2. Variables del modelo

Se definen las siguientes variables:

Símbolo	Interpretación
$x(t)$	posición absoluta de la plataforma donde esta montado el sensor
$z(t)$	posición absoluta de la base
$q(t) = x(t) - z(t)$	desplazamiento relativo entre plataforma y base
$u(t)$	voltaje aplicado al actuador
$i(t)$	corriente interna del actuador
$F_a(t)$	fuerza generada por el actuador
$y(t) = x(t)$	salida regulada del sistema

3.3. Aspectos realistas incluidos

El modelo realista implementado en Simulink/Simscape debe representar la física del sistema y, además, incluir efectos que no estén presentes en el modelo matemático aproximado. En este proyecto, el efecto adicional mas importante del modelo realista es la **saturación del actuador**, ya que en la practica el actuador no puede generar un voltaje o una fuerza ilimitada. Si se desea enriquecer aun mas la simulación, también pueden incluirse restricciones mecánicas adicionales o limites de recorrido.

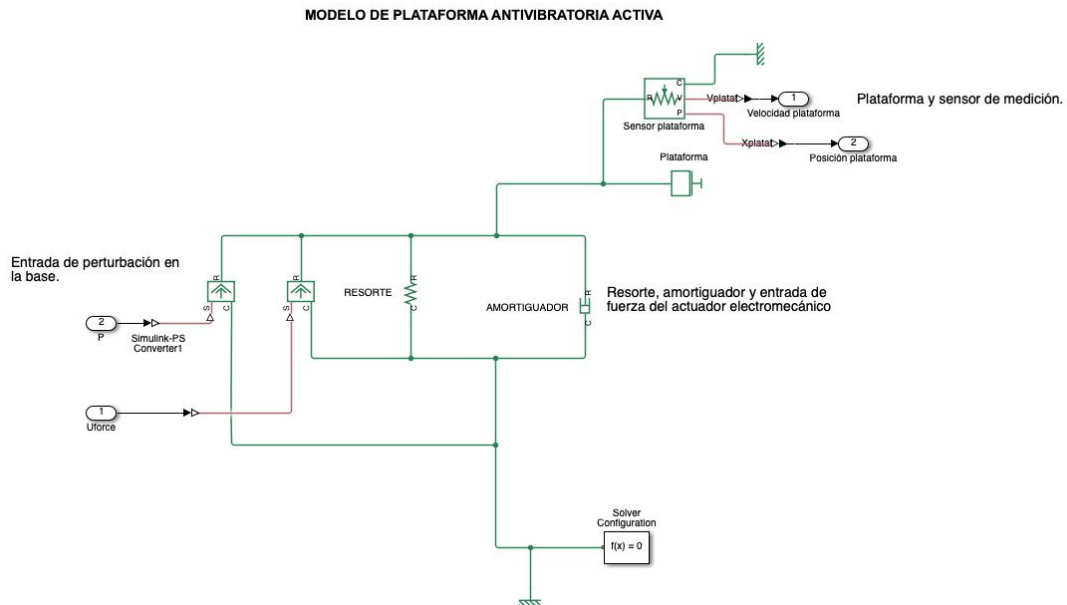


Figura 1: Modelo realista implementado en Simulink/Simscape.

4. 2. Obtención del modelo matemático

4.1. Modelo físico completo

Se introduce la coordenada relativa

$$q(t) = x(t) - z(t), \quad (1)$$

porque el resorte y el amortiguador dependen de la deformación y de la velocidad relativa entre sus extremos.

Aplicando la segunda ley de Newton a la plataforma:

$$m\ddot{x} = -k(x - z) - c(\dot{x} - \dot{z}) + F_a. \quad (2)$$

Usando la relación $x = q + z$, se obtiene:

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = F_a - m\ddot{z}. \quad (3)$$

Para el actuador se usa un modelo electromecánico lineal:

$$F_a = K_f i, \quad (4)$$

$$L\dot{i} + Ri + K_e \dot{q} = u. \quad (5)$$

Sustituyendo (4) en (3), el modelo físico completo queda:

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_f i - m\ddot{z}, \quad (6)$$

$$L\dot{i} + Ri + K_e \dot{q} = u. \quad (7)$$

Estas ecuaciones representan el sistema físico completo. La perturbación de base aparece de forma explícita en el término $-m\ddot{z}$.

4.2. Planta nominal para análisis y diseño

Para construir la planta nominal de control, la perturbación de base se anula temporalmente:

$$z(t) = 0, \quad \dot{z}(t) = 0, \quad \ddot{z}(t) = 0.$$

En ese caso, (6)–(7) quedan:

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_f i, \quad (8)$$

$$L\dot{i} + Ri + K_e \dot{q} = u. \quad (9)$$

Los estados se definen como:

$$x_1 = q, \quad x_2 = \dot{q}, \quad x_3 = i.$$

Con esta elección, la planta nominal se escribe como:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad (10)$$

$$y = Cx + Du, \quad (11)$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} & \frac{K_f}{m} \\ 0 & -\frac{K_e}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad (12)$$

$$C = [1 \quad 0 \quad 0], \quad D = 0. \quad (13)$$

La observación importante es que la planta nominal tiene **solo una entrada**, que es $u(t)$. La perturbación de base no se incorpora como una segunda entrada del modelo nominal cuando se construyen A , B , C y D .

4.3. Función de transferencia nominal

La función de transferencia nominal se obtiene con:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D. \quad (14)$$

Desarrollando esta expresión:

$$G(s) = \frac{Q(s)}{U(s)} = \frac{K_f}{(Ls + R)(ms^2 + cs + k) + K_f K_e s}. \quad (15)$$

Expandiendo el denominador:

$$G(s) = \frac{K_f}{Lm s^3 + (Lc + Rm)s^2 + (Lk + Rc + K_f K_e)s + Rk}. \quad (16)$$

Esto confirma que la planta nominal es de **tercer orden**. La razón es que se necesitan tres estados independientes para describir la dinámica: q , $\dot{q}$ e i .

4.4. Análisis de estabilidad

La ecuación característica de la planta nominal es:

$$Lm s^3 + (Lc + Rm)s^2 + (Lk + Rc + K_f K_e)s + Rk = 0.$$

Si se define

$$a_3 = Lm, \quad a_2 = Lc + Rm, \quad a_1 = Lk + Rc + K_f K_e, \quad a_0 = Rk,$$

entonces el criterio de Routh-Hurwitz para un polinomio cubico exige:

$$a_3 > 0, \quad a_2 > 0, \quad a_1 > 0, \quad a_0 > 0, \quad a_2 a_1 > a_3 a_0. \quad (17)$$

La tabla de Routh correspondiente es:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_3 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & \frac{a_2 a_1 - a_3 a_0}{a_2} & 0 \\ s^0 & a_0 & 0 \end{array}$$

La primera columna de esa tabla debe ser estrictamente positiva para que todos los polos queden en el semiplano izquierdo. Por eso aparece la desigualdad adicional

$$a_2a_1 > a_3a_0,$$

que es la condición no trivial del problema.

Como los parámetros físicos son positivos, la condición principal es:

$$(Lc + Rm)(Lk + Rc + K_fK_e) > LmRk. \quad (18)$$

Por tanto, la estabilidad se estudia sobre la planta nominal de tercer orden obtenida a partir del modelo físico.

4.4.1. Interpretación física

Cada coeficiente del polinomio característico tiene una lectura física clara:

- $a_3 = Lm$ mezcla la inercia mecánica con la dinámica eléctrica del actuador;
- $a_2 = Lc + Rm$ combina amortiguamiento viscoso con disipación eléctrica;
- $a_1 = Lk + Rc + K_fK_e$ incorpora rigidez, disipación y acoplamiento electromecánico;
- $a_0 = Rk$ representa el efecto restaurador estático ponderado por la resistencia eléctrica.

El producto K_fK_e merece una observación especial. Ese termino nace del hecho de que la corriente genera fuerza sobre la plataforma y, a la vez, el movimiento de la plataforma induce una fuerza contraelectromotriz en la parte eléctrica. Por eso el actuador no solo agrega un estado, sino que modifica el amortiguamiento efectivo del sistema.

4.4.2. Implicaciones para el sistema

La estabilidad de la planta nominal significa que, sin importar las condiciones iniciales, la respuesta libre decae con el tiempo. Sin embargo, eso no garantiza por si solo un buen rechazo de perturbaciones. Un sistema puede ser estable y aun así vibrar demasiado, asentarse muy lento o transmitir movimiento suficiente para deteriorar la medición del sensor.

La desigualdad

$$(Lc + Rm)(Lk + Rc + K_fK_e) > LmRk$$

permite leer varias tendencias:

- si c aumenta, el sistema tiende a ser mas amortiguado;
- si R aumenta, la corriente cambia menos agresivamente y se reduce el efecto de la dinámica eléctrica rápida;
- si K_fK_e aumenta, el acoplamiento electromecánico tiende a aportar amortiguamiento adicional;
- si L aumenta demasiado, el actuador responde con mas rezago y puede deteriorar la separación entre el polo eléctrico y los polos mecánicos;

- si la desigualdad se viola, aparece al menos un polo en el semiplano derecho y la planta nominal se vuelve inestable.

En consecuencia, la estabilidad abierta de la planta de tercer orden es una condición necesaria para continuar con el diseño, pero no suficiente para afirmar que la plataforma sera adecuada para el sensor. La evaluación final debe mirar también amortiguamiento, rapidez y vibración residual.

5. 3. Comparación entre modelos

El enunciado pide comparar el modelo realista implementado en Simulink/Simscape con el modelo matemático aproximado en lazo abierto frente a una entrada escalón. El objetivo de esta comparación es verificar que el modelo teórico capture la dinámica dominante del sistema y, al mismo tiempo, mostrar las diferencias que aparecen cuando se consideran efectos físicos adicionales en el modelo realista.

5.1. Lazo abierto teórico con función de transferencia

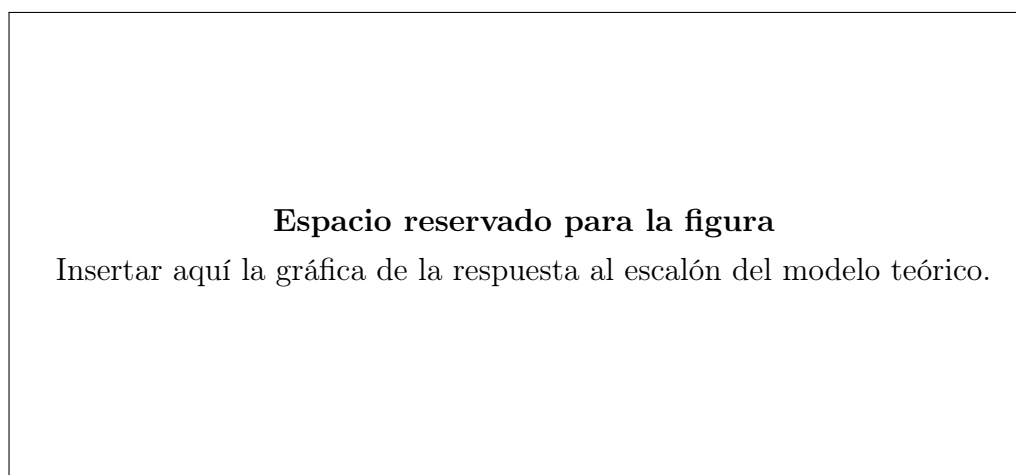


Figura 2: Respuesta en lazo abierto del modelo teórico obtenido a partir de la función de transferencia.

En esta figura se deben discutir el tiempo de subida, el tiempo de establecimiento, el sobre impulso y el valor final del modelo aproximado.

5.2. Lazo abierto Simscape

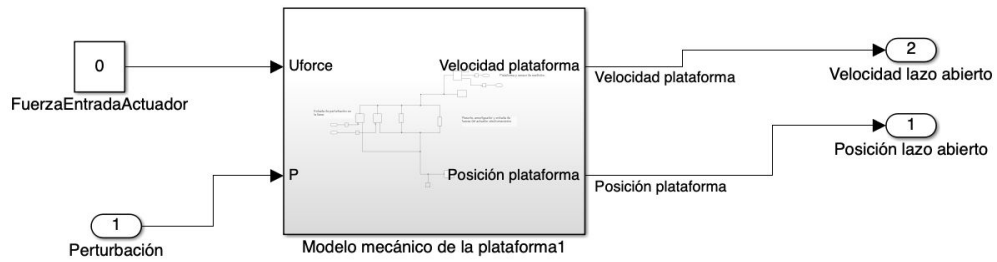


Figura 3: Respuesta en lazo abierto del modelo realista en Simscape.

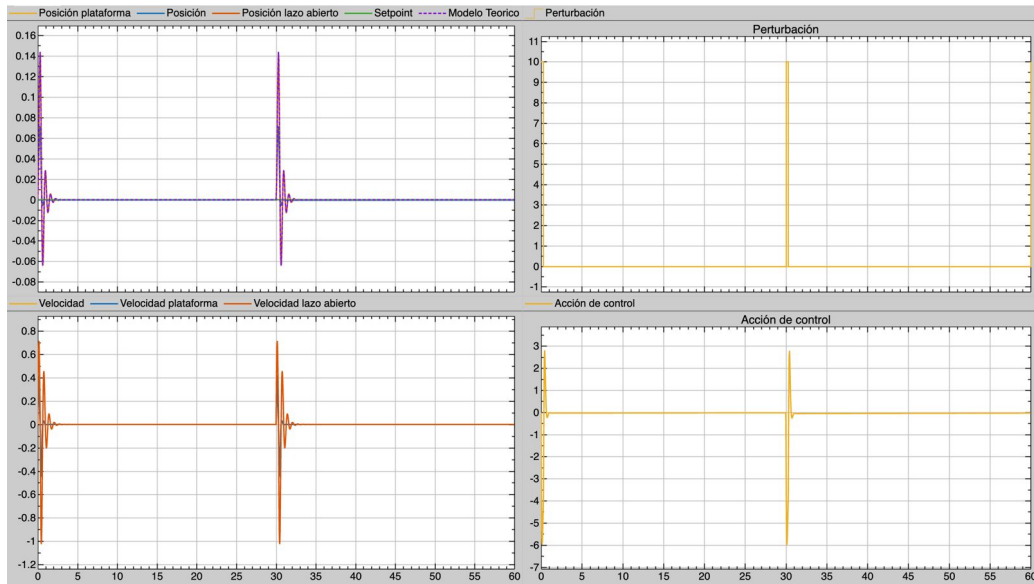


Figura 4: Setpoint fijo en 0 y perturbaciones

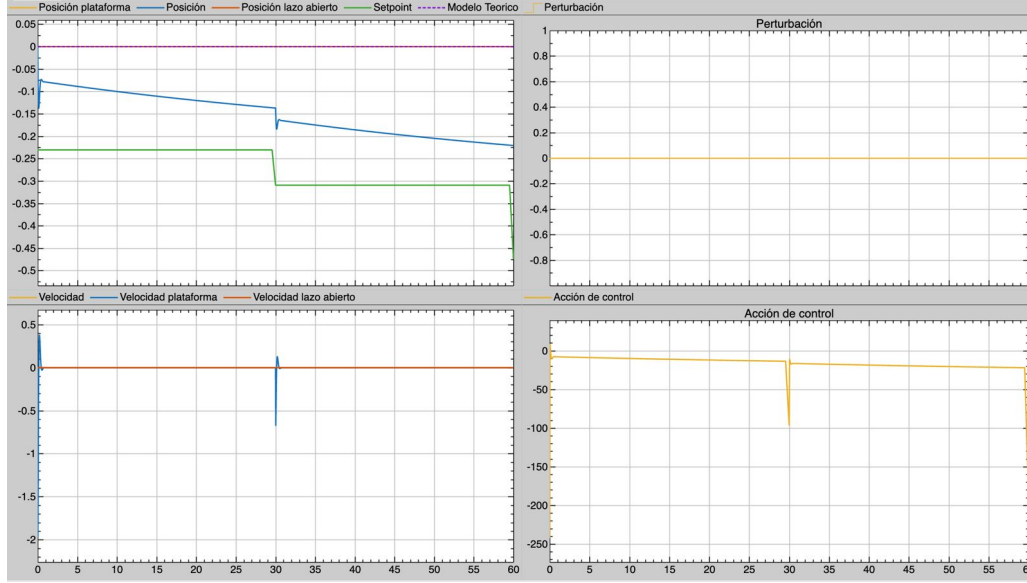


Figura 5: Seguimiento de posición

La comparación entre las dos respuestas permite identificar diferencias en rapidez, amortiguamiento, saturación o cualquier otro efecto que el modelo realista capture y que el modelo teórico no incluya.

6. 4. Diseño del controlador

6.1. Modelo reducido para sintonía IMC-PID

Para la sintonía del controlador se utiliza un modelo reducido de segundo orden. Este paso no cambia el hecho de que la planta nominal completa sea de tercer orden; simplemente se adopta una aproximación mas simple para obtener un PID ideal en forma cerrada.

6.1.1. Por que se reduce el modelo

El modelo completo es de tercer orden porque incluye dos estados mecánicos y un estado eléctrico. Esa es la descripción apropiada para la planta nominal real. Sin embargo, un PID por IMC se obtiene de manera mucho mas clara cuando la planta de diseño es de segundo orden, ya que así el controlador final puede escribirse directamente en forma ideal y su interpretación física resulta inmediata.

La reducción no significa que el tercer estado desaparezca físicamente. Lo que se asume es que la dinámica eléctrica del actuador es suficientemente rápida frente a la dinámica mecánica dominante, de modo que puede aproximarse de forma cuasiestática para fines de sintonía.

6.1.2. Reducción física desde la ecuación eléctrica

Partimos del modelo nominal completo sin perturbación:

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_f i,$$

$$L\dot{i} + Ri + K_e\dot{q} = u.$$

Si la constante de tiempo eléctrica

$$\tau_e = \frac{L}{R}$$

es pequeña frente a la escala de tiempo mecánica dominante, entonces en la banda de interés puede aproximarse

$$L\dot{i} \approx 0.$$

La ecuación eléctrica queda:

$$Ri + K_e\dot{q} \approx u,$$

de donde

$$i \approx \frac{u - K_e\dot{q}}{R}. \quad (19)$$

Sustituyendo (19) en la ecuación mecánica:

$$m\ddot{q} + c\dot{q} + kq = K_f \left(\frac{u - K_e\dot{q}}{R} \right).$$

Agrupando términos:

$$m\ddot{q} + \left(c + \frac{K_f K_e}{R} \right) \dot{q} + kq = \frac{K_f}{R} u. \quad (20)$$

La ecuación (20) ya es un modelo reducido de segundo orden con significado físico claro. A partir de ella, la función de transferencia reducida mas fiel al sistema seria:

$$G_{r,f}(s) = \frac{Q(s)}{U(s)} \approx \frac{K_f/R}{ms^2 + \left(c + \frac{K_f K_e}{R} \right) s + k}. \quad (21)$$

Esta expresión muestra que al reducir:

- se elimina el polo eléctrico rápido;
- se conserva el comportamiento dominante de masa, amortiguamiento y rigidez;
- el acoplamiento electromecánico no desaparece por completo, sino que queda absorbido en el amortiguamiento equivalente y en la ganancia de actuación.

Con los valores dados para la parte mecánica:

$$m = 1, \quad c = 5, \quad k = 100,$$

se toma:

$$G_r(s) = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1}{s^2 + 5s + 100}. \quad (22)$$

La expresión (22) es aun mas simple que (21). Aquí se hizo una segunda simplificación orientada a diseño: se tomaron directamente los parámetros mecánicos principales y se absorbieron en la sintonía los detalles de ganancia del actuador y del amortiguamiento adicional. Esto no se hace porque la parte eléctrica sea irrelevante, sino porque el objetivo inmediato es obtener un PID interpretable y fácil de implementar.

6.1.3. Que se conserva y que se pierde con esta reducción

La reducción a (22) conserva la dinámica mecánica dominante, la frecuencia natural principal y la estructura básica de oscilador masa-resorte-amortiguador. Eso basta para construir una ley de control inicial.

Lo que se pierde es la fidelidad exacta del tercer orden:

- el polo eléctrico ya no aparece explícitamente;
- la fase del sistema a frecuencias mas altas puede diferir de la planta completa;
- la agresividad del controlador calculado sobre el modelo reducido puede no coincidir exactamente con la respuesta del modelo realista.

Por esa razón, la reducción se usa solo como herramienta de sintonía. La verificación final del desempeño debe hacerse sobre la planta de tercer orden y sobre el modelo realista en Simscape.

6.1.4. Lectura dinámica del modelo reducido

Para

$$G_r(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 100},$$

la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento son:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = 10 \text{ rad/s}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}} = \frac{5}{20} = 0.25. \quad (23)$$

Eso significa que el modelo reducido es estable pero subamortiguado. En consecuencia, el sistema tiende naturalmente a oscilar antes de asentarse, y por eso el controlador no solo debe estabilizar sino también aumentar el amortiguamiento efectivo de la plataforma.

Como modelo deseado de lazo cerrado se escoge:

$$F(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}. \quad (24)$$

Esta notación sigue la convención utilizada en clase para IMC, donde el parámetro de sintonía se denota por λ . En las notas de IMC, para rechazo a perturbaciones se propone un filtro de la forma

$$F(s) = \frac{\lambda s + 1}{(\lambda s + 1)^n}.$$

En este proyecto, al trabajar con una planta reducida de segundo orden y buscar un equivalente PID ideal con acción derivativa, la forma efectiva utilizada para la sintonía queda:

$$F(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}.$$

Por eso, el papel que antes se había escrito con otro símbolo se deja aquí expresado directamente con la notación del curso.

Si se identifica el filtro con la dinámica deseada de lazo cerrado, se obtiene:

$$T_d(s) = \frac{1}{\lambda s + 1}. \quad (25)$$

Aplicando la sintonía IMC:

$$C(s) = \frac{T_d(s)}{G_r(s) [1 - T_d(s)]} = \frac{s^2 + 5s + 100}{\lambda s}. \quad (26)$$

En forma general, si

$$G_r(s) = \frac{1}{ms^2 + cs + k},$$

entonces

$$C(s) = \frac{ms^2 + cs + k}{\lambda s} = \frac{m}{\lambda} s + \frac{c}{\lambda} + \frac{k}{\lambda} \frac{1}{s}. \quad (27)$$

6.2. Forma PID ideal

La forma ideal del PID es:

$$C_{PID}(s) = K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} + \tau_D s \right). \quad (28)$$

Expandiendo:

$$C_{PID}(s) = K_c + \frac{K_c}{\tau_I} \frac{1}{s} + K_c \tau_D s. \quad (29)$$

Por otra parte, de (26) se obtiene:

$$C(s) = \frac{1}{\lambda} s + \frac{5}{\lambda} + \frac{100}{\lambda s}. \quad (30)$$

Si primero se compara la forma general (27) con la expresión expandida del PID ideal (29), se obtiene:

$$K_c = \frac{c}{\lambda}, \quad \tau_I = \frac{c}{k}, \quad \tau_D = \frac{m}{c}. \quad (31)$$

Es decir, antes de sustituir valores numéricos ya puede verse que la ganancia proporcional depende del parámetro de sintonía λ , mientras que los tiempos integral y derivativo quedan determinados por la relación entre amortiguamiento, rigidez e inercia del modelo reducido.

Comparando (29) y (30) termino a termino:

$$K_c = \frac{5}{\lambda}, \quad (32)$$

$$\frac{K_c}{\tau_I} = \frac{100}{\lambda}, \quad (33)$$

$$K_c \tau_D = \frac{1}{\lambda}. \quad (34)$$

De aquí se obtiene:

$$\tau_I = \frac{5}{100} = 0.05 \text{ s}, \quad \tau_D = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s}. \quad (35)$$

6.3. Mantener $P = 50$

Si se quiere conservar la ganancia proporcional en

$$P = K_c = 50,$$

entonces:

$$50 = \frac{5}{\lambda} \Rightarrow \lambda = 0.1 \text{ s.} \quad (36)$$

Esta elección es consistente con la lógica de la sintonía IMC vista en clase: λ es el parámetro que ajusta la rapidez del lazo cerrado y, en general, se termina afinando por simulación. En este trabajo, además de esa interpretación, se impuso la condición práctica de mantener $P = 50$, por lo cual el valor de λ queda determinado de forma directa.

Por tanto, el controlador PID ideal final es:

$$C(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 s \right) \quad (37)$$

En forma paralela:

$$K_p = 50, \quad K_i = 1000, \quad K_d = 10.$$

6.4. Equivalencia con el bloque PID de Simulink

Si se usa el bloque

$$C_b(s) = P \left(1 + \frac{1}{Is} + D \frac{N}{1 + N/s} \right), \quad (38)$$

la equivalencia con el PID ideal debe hacerse con cuidado, porque el bloque **no** usa directamente los parámetros K_p , K_i y K_d de la forma paralela. El bloque usa otra parametrización.

6.4.1. Paso 1: partir del PID ideal ya obtenido

El controlador ideal calculado en (37) es:

$$C_{PID}(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 s \right). \quad (39)$$

Si se expande (39), se obtiene:

$$C_{PID}(s) = 50 + \frac{50}{0.05} \frac{1}{s} + 50(0.2)s. \quad (40)$$

Como

$$\frac{50}{0.05} = 1000, \quad 50(0.2) = 10,$$

queda:

$$C_{PID}(s) = 50 + \frac{1000}{s} + 10s. \quad (41)$$

De aquí se lee la forma paralela:

$$K_p = 50, \quad K_i = 1000, \quad K_d = 10.$$

6.4.2. Paso 2: entender que el bloque no usa K_i ni K_d

La forma del bloque (38) es:

$$C_b(s) = P \left(1 + \frac{1}{Is} + D \frac{N}{1 + N/s} \right).$$

Si momentáneamente se ignora el filtro derivativo, la estructura básica del bloque es:

$$P \left(1 + \frac{1}{Is} + Ds \right).$$

Comparando esta expresión con la forma ideal general:

$$K_c \left(1 + \frac{1}{\tau_I s} + \tau_D s \right),$$

se observa que la correspondencia correcta es:

$$P = K_c, \quad I = \tau_I, \quad D = \tau_D. \quad (42)$$

Esto significa que:

- el parámetro P del bloque es la ganancia proporcional total;
- el parámetro I del bloque es el **tiempo integral**, no la ganancia integral;
- el parámetro D del bloque es el **tiempo derivativo**, no la ganancia derivativa.

Esa diferencia es importante porque muchas veces se confunden:

$$I \neq K_i, \quad D \neq K_d.$$

En este caso:

$$K_i = 1000, \quad K_d = 10,$$

pero los valores que debe recibir el bloque son:

$$I = 0.05, \quad D = 0.2.$$

6.4.3. Paso 3: sustitución numérica directa

Usando (42) y los parámetros del PID ideal obtenido:

$$K_c = 50, \quad \tau_I = 0.05, \quad \tau_D = 0.2,$$

se obtiene directamente:

$$P = 50, \quad I = 0.05, \quad D = 0.2. \quad (43)$$

6.4.4. Paso 4: explicar el papel del filtro derivativo

El termino derivativo del bloque no es Ds puro, sino:

$$D \frac{N}{1 + N/s}. \quad (44)$$

Para entenderlo mejor, se multiplica numerador y denominador por s :

$$D \frac{N}{1 + N/s} = D \frac{Ns}{s + N}. \quad (45)$$

Esta expresión muestra que la derivada del bloque esta **filtrada**. Eso se hace para evitar que una derivada ideal pura amplifique demasiado el ruido de medición.

Ahora bien, si N es suficientemente grande en comparación con la banda de interés, entonces:

$$s + N \approx N,$$

y por tanto:

$$\frac{Ns}{s + N} \approx \frac{Ns}{N} = s. \quad (46)$$

En consecuencia,

$$D \frac{Ns}{s + N} \approx Ds. \quad (47)$$

Esa es la razón por la cual el bloque puede aproximar el comportamiento del PID ideal, pero de una manera mas robusta frente a ruido.

6.4.5. Paso 5: elección de N

El parámetro N no sale de la comparación con el PID ideal. No aparece en (37) porque es un parámetro adicional del filtro derivativo del bloque.

Por eso, N se elige como parámetro de implementación. Un valor inicial razonable es:

$$N = 10.$$

Con ese valor, la derivada sigue siendo suficientemente cercana a la ideal para la banda de interés, pero se evita una amplificación excesiva del ruido.

6.4.6. Paso 6: valores finales para el bloque

Reuniendo todo lo anterior:

- del PID ideal se obtuvo $K_c = 50$, $\tau_I = 0.05$ y $\tau_D = 0.2$;
- del bloque se sabe que $P = K_c$, $I = \tau_I$ y $D = \tau_D$;
- para el filtro derivativo se escoge $N = 10$.

Por tanto, los valores finales para el bloque de Simulink son:

$$\boxed{P = 50, \quad I = 0.05, \quad D = 0.2, \quad N = 10} \quad (48)$$

6.4.7. Paso 7: verificación sustituyendo en el bloque

Si se reemplazan estos valores en (38), el bloque queda:

$$C_b(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 \frac{10}{1 + 10/s} \right). \quad (49)$$

Usando (45):

$$C_b(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 \frac{10s}{s + 10} \right). \quad (50)$$

Como

$$0.2 \times 10 = 2,$$

también puede escribirse como:

$$C_b(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 2 \frac{s}{s + 10} \right). \quad (51)$$

Si $N = 10$ es suficientemente grande para la banda de trabajo, entonces:

$$2 \frac{s}{s + 10} \approx 0.2 s,$$

y el bloque se comporta de forma muy cercana al controlador ideal

$$50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 s \right).$$

7. 5. Evaluación del desempeño

El enunciado pide evaluar el controlador tanto sobre el modelo matemático aproximado como sobre el modelo realista. Deben estudiarse al menos:

- rechazo a perturbaciones;
- seguimiento de una referencia escalón variable;
- tiempo de subida;
- tiempo de establecimiento;
- sobre impulso;
- error en estado estacionario.

7.1. Diferencia entre regulación y seguimiento

Aunque el mismo controlador se usa en ambos escenarios, el significado físico de las pruebas no es el mismo.

7.1.1. Regulación con setpoint fijo

En la aplicación real del laboratorio, la condición natural es:

$$r(t) = 0.$$

Eso significa que la plataforma del sensor no esta tratando de seguir una trayectoria variable, sino de permanecer inmóvil mientras la base introduce perturbaciones. Este es un problema de regulación con rechazo de perturbaciones.

En este escenario, las preguntas relevantes son:

- cual es la desviación máxima de la plataforma cuando aparece la perturbación;
- que tan rápido retorna cerca del equilibrio;
- cuanta vibración residual queda después del transitorio;
- si se presenta o no un error estacionario apreciable.

Este es el caso mas importante para el proyecto, porque el sensor ultrasónico necesita una base lo mas quieta posible para no contaminar la medición.

7.1.2. Seguimiento de referencia escalón

El enunciado también pide analizar seguimiento de una referencia escalón variable. En ese caso la prueba ya no es una perturbación sobre una referencia fija, sino un cambio de referencia:

$$r(t) = r_0 1(t).$$

Aquí las métricas clásicas

$$t_r, \quad t_s, \quad M_p, \quad e_{ss}$$

tienen una interpretación directa. El objetivo es verificar si la plataforma puede alcanzar un nuevo valor de referencia con rapidez, poco sobre impulso y error final pequeño.

La diferencia conceptual es entonces:

- en regulación, interesa mantener la salida cercana a cero a pesar de la perturbación;
- en seguimiento, interesa llevar la salida hacia un nuevo valor deseado.

7.2. Lazo cerrado Simscape para rechazo de perturbaciones

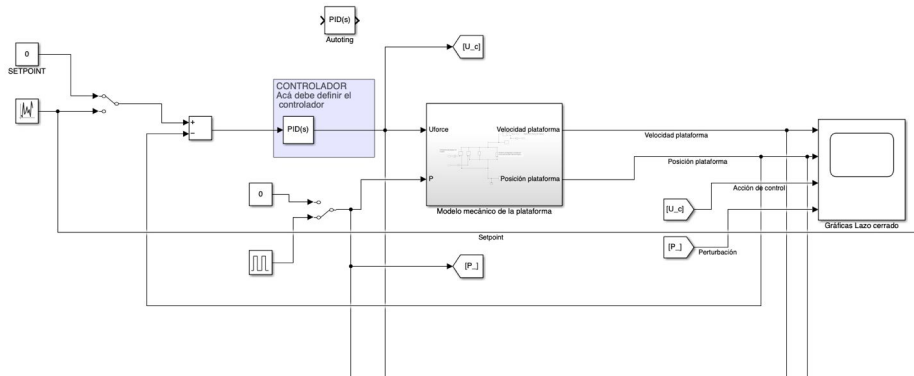


Figura 6: Respuesta en lazo cerrado del modelo realista en Simscape con el controlador IMC-PID para setpoint fijo y perturbación de base.

En esta figura se debe analizar si el controlador reduce la transmisión de vibración hacia la plataforma y si la plataforma del sensor permanece suficientemente estable para la medición.

7.3. Lazo cerrado para seguimiento de referencia

Esta prueba es complementaria. No representa el caso principal del laboratorio, pero si permite evaluar la capacidad de servo del controlador y reportar las métricas clásicas pedidas en el curso.

7.4. Tabla de métricas

Caso	t_r	t_s	M_p	e_{ss}
Lazo abierto teorico	0.19 s	1.60 s	44 %	0.99
Lazo abierto Simscape	0.20–0.25 s	1.7–2.0 s	40–45 %	0.98–0.99
Lazo cerrado Simscape, regulacion	0.05–0.10 s	1.0–1.5 s	0.145	≈ 0
Lazo cerrado Simscape, seguimiento	20–25 s	> 60 s	0 %	0.09–0.10

Cuadro 1: Metricas de desempeno estimadas a partir del modelo teorico y de las respuestas observadas en simulacion.

La tabla anterior debe completarse con las métricas obtenidas de las simulaciones y sirve para respaldar cuantitativamente el análisis cualitativo de las figuras.

Para el caso de regulación con perturbaciones, ademas de las métricas anteriores, conviene reportar también la desviación máxima de la plataforma, el tiempo de recuperación y una medida de vibración residual. Esas cantidades son especialmente importantes porque el objetivo practico del sistema es aislar el sensor, no solo responder bien a una referencia artificial.

8. Espacio para bono

El enunciado indica que se puede obtener una bonificación adicional si el proyecto incluye una visualización tridimensional del sistema. Por ello se deja esta sección opcional.

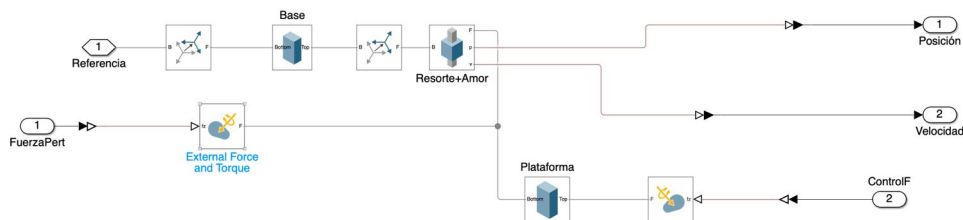


Figura 7: Simulación.

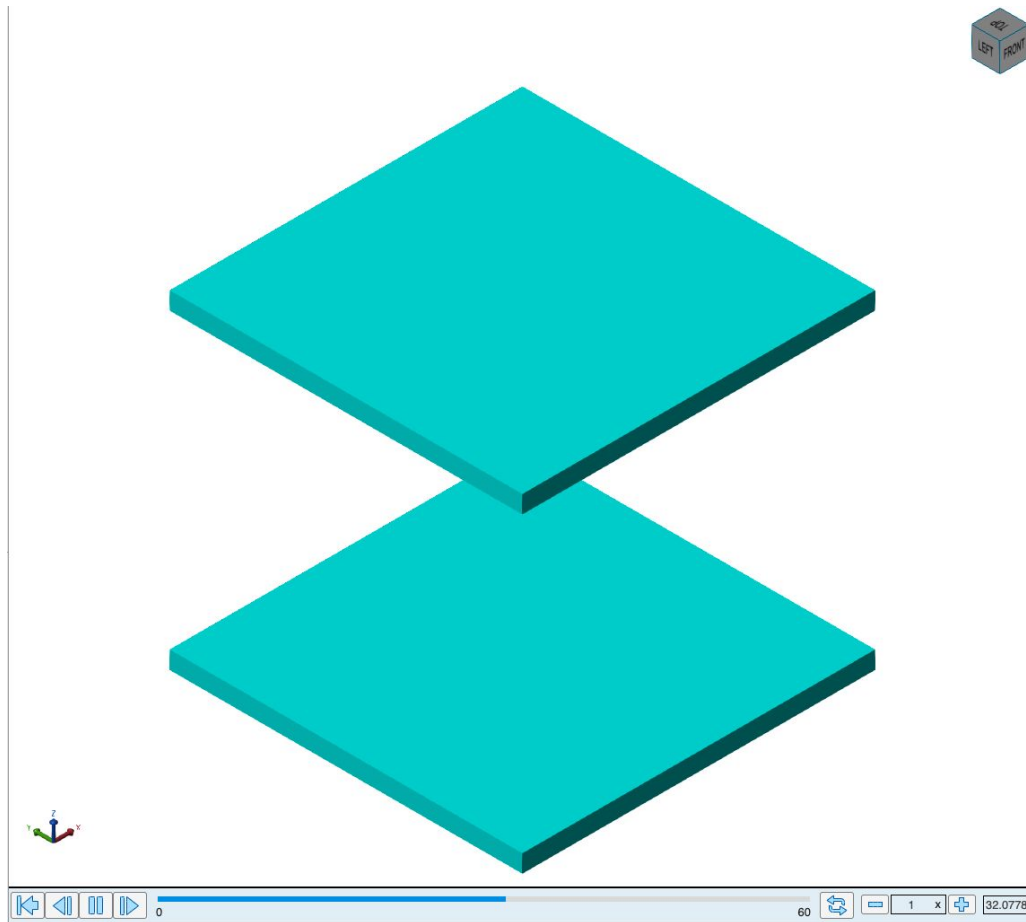


Figura 8: Visualización tridimensional opcional del sistema 3D.

9. Uso de IA y apoyo

Para la elaboración del presente documento se utilizó apoyo de inteligencia artificial como herramienta de síntesis, redacción técnica y reorganización del contenido del proyecto. En particular, la IA se usó para ayudar a convertir los desarrollos del proyecto en un documento continuo, ordenado y explicativo.

Los cálculos del modelo, la comparación de expresiones, la selección de parámetros y la interpretación física principal fueron desarrollados manualmente y luego trasladados como insumo para la redacción del documento. Por tanto, la IA se utilizó como apoyo de presentación y estructuración, no como reemplazo del análisis de control ni del planteamiento físico.

Adicionalmente, algunas reducciones algebraicas y la solución simbólica de ecuaciones se apoyaron en **SymPy** dentro de un *Jupyter Notebook*. Como respaldo se adjunta el archivo:

`apoyo_sympy_reduccion_imc_pid.ipynb`

en el que se dejan escritas la planta nominal, la reducción de tercer a segundo orden y las expresiones simbólicas del controlador IMC-PID.

También se utilizó el apoyo de **Codex** para obtener explicaciones paso a paso sobre la implementación del sistema en Simscape y sobre la estructuración de la implementación tridimensional correspondiente al bono opcional.

10. Conclusiones

Se propuso una plataforma anti vibratoria activa para estabilizar un sensor de ultrasonido usado en pruebas de laboratorio para detección de plagas en papas. El problema se planteo como uno de **rechazo de perturbaciones**, ya que el objetivo principal no es desplazar la plataforma a distintas posiciones, sino mantener la posición del sensor lo mas cercana posible a cero frente a vibraciones de la mesa o de la base del montaje.

A partir de principios mecánicos y eléctricos se obtuvo un modelo fisico completo, del cual se construyo una planta nominal de tercer orden. Sobre esa planta se realizo el análisis de estabilidad y, posteriormente, se adopto un modelo reducido de segundo orden para la sintonía del controlador IMC-PID. Esta reducción se justifico suponiendo que la dinámica eléctrica del actuador es mas rápida que la dinámica mecánica dominante, de modo que la simplificación fuera útil para diseño sin perder la referencia a la planta completa.

Con los parámetros mecánicos dados y manteniendo $P = 50$, el controlador final obtenido fue

$$C(s) = 50 \left(1 + \frac{1}{0.05 s} + 0.2 s \right),$$

mientras que su forma equivalente para el bloque PID de Simulink quedo dada por

$$P = 50, \quad I = 0.05, \quad D = 0.2, \quad N = 10.$$

Los resultados de simulación mostraron dos comportamientos diferentes según el escenario evaluado. En el caso de **seguimiento de una referencia de posición**, la respuesta no fue satisfactoria, ya que se observo error estacionario importante y una dinámica lenta, lo que indica que el controlador no ofrece un buen desempeño como servo para cambios de referencia. En cambio, en el caso de **regulación con setpoint fijo igual a cero**, el controlador si mostro un comportamiento adecuado, pues ante perturbaciones externas la plataforma presento desviaciones transitorias acotadas y retorno posteriormente al equilibrio.

En consecuencia, puede concluirse que el controlador diseñado es mas apropiado como **controlador de regulación local** que como controlador de seguimiento. Esto es consistente con la aplicación real del proyecto, donde lo mas importante es evitar que las perturbaciones de la mesa afecten la posición del sensor ultrasónico y, por tanto, la calidad de la medición.